

# **El Impacto del Cambio Climático en los Bienes Agrícolas**

El Caso del Café

Sebastián Chacón\*

\*Universidad de Chile

2026

# Contenido

Motivación

Datos

Modelo

Resultados

Conclusiones

## Pregunta de investigación

- En mercados agrícolas, la exposición a temperaturas extremas (**estrés térmico**) puede deteriorar el desempeño de los cultivos, incrementando los costos marginales de producción.

## Pregunta de investigación

- En mercados agrícolas, la exposición a temperaturas extremas (**estrés térmico**) puede deteriorar el desempeño de los cultivos, incrementando los costos marginales de producción.
- La literatura ha analizado este fenómeno como un choque agregado de productividad que genera adaptabilidad por parte los agentes.
  - Métodos de forma reducida, datos de panel, *long differences*



## Pregunta de investigación

- En mercados agrícolas, la exposición a temperaturas extremas (**estrés térmico**) puede deteriorar el desempeño de los cultivos, incrementando los costos marginales de producción.
- La literatura ha analizado este fenómeno como un choque agregado de productividad que genera adaptabilidad por parte los agentes.
  - Métodos de forma reducida, datos de panel, *long differences*
- Pero el estrés térmico también puede tener efectos sobre la interacción estratégica de los productores en un mercado oligopólico.

## Pregunta de investigación

- En mercados agrícolas, la exposición a temperaturas extremas (**estrés térmico**) puede deteriorar el desempeño de los cultivos, incrementando los costos marginales de producción.
- La literatura ha analizado este fenómeno como un choque agregado de productividad que genera adaptabilidad por parte los agentes.
  - Métodos de forma reducida, datos de panel, *long differences*
- Pero el estrés térmico también puede tener efectos sobre la interacción estratégica de los productores en un mercado oligopólico.
- **¿Cómo el estrés térmico reconfigura el equilibrio estratégico y el bienestar en el mercado internacional del café?**

## En este trabajo

- Estimación estructural del mercado internacional del café, bajo un modelo de competencia *à la Stackelberg*
- Estimación del impacto del estrés térmico en 1990-2019. Efectos en precios, cantidades y excedente social.
- Descomposición del impacto total: efecto en costos + efecto estratégico.
  - **¿Quién gana y quién pierde bajo el estrés térmico?**

## En este trabajo

- Estimación estructural del mercado internacional del café, bajo un modelo de competencia *à la Stackelberg*
- Estimación del impacto del estrés térmico en 1990-2019. Efectos en precios, cantidades y excedente social.
- Descomposición del impacto total: efecto en costos + efecto estratégico.
  - ¿Quién gana y quién pierde bajo el estrés térmico?
- **El estrés térmico incrementa los costos marginales de los países productores y reconfigura el equilibrio estratégico, amplificando las asimetrías iniciales entre líderes y seguidores y generando ganadores y perdedores netos.**

# El mercado internacional del café

- **Un bien homogéneo:**
  - Cartelización histórica sin distinguir entre especies.
  - Índice de precios agregado.
  - Demanda por ambas especies (*mix*).
- **Oligopolio jerárquico:** [Ver](#)
  - Brasil, Colombia, Vietnam (60 % exportaciones) y  $\approx$  50 países más pequeños.
- **Sensibilidad al estrés térmico:** [Ver](#)
  - Cantidades responden a umbrales de temperaturas altas.

# Datos y variable de estrés térmico

- **Período:** 1965-2019 (57 exportadores, 39 importadores).
- **Fuentes clave:**
  - *USDA* (exportaciones anuales).
  - *ICO* (índice global de precios).
  - *ISIMIP* (temperaturas diarias, 0.5° resolución).
  - *SPAM* (localización espacial de cultivos, 2020).
  - *WB* (ingresos de importadores, precios del té y fertilizantes).
- **Estrés térmico:** Días de exposición al calor excesivo en un año.

Ver

## Stackelberg con $m > 1$ líderes

- Jerarquía de productores:
  - $m = 3$  líderes (Brasil, Colombia, Vietnam).
  - $n - m$  seguidores.
- Función de demanda inversa lineal:

$$P_t(Q_t) = a_t - bQ_t, \quad Q_t = \sum_{i=1}^m q_{i,t}^l + \sum_{j=m+1}^n q_{j,t}^s$$

- Costos marginales dependen del estrés térmico:

$$c_{i,t} = \alpha S_{i,t} + \phi_t + \phi_i, \quad \alpha > 0$$

## Stackelberg con $m > 1$ líderes

- Problema de optimización de líderes y seguidores:

$$\max_{q_j^l \geq 0} : \pi^l(q_j^l) = (A - B(Q_{-j}^l + Q^s(q_j^l + Q_{-j}^l) + q_j^l) - c_j) \cdot q_j^l \quad (1)$$

$$\max_{q_i^s \geq 0} : \pi^s(q_i^s) = (A - B(\bar{Q}^l + Q_{-i}^s + q_i^s) - c_i) \cdot q_i^s \quad (2)$$

- Condiciones de primer orden:

$$c_j^l = P + \left( \frac{\partial P}{\partial Q^s} \cdot \frac{\partial Q^s}{\partial q_j^l} + \frac{\partial P}{\partial q_j^l} \right) \cdot q_j^l \quad (3)$$

$$c_i^s = P + \frac{\partial P}{\partial q_i^s} \cdot q_i^s \quad (4)$$



# 1. Demanda inelástica y costos heterogéneos

Estimación mensual

Pruebas estadísticas

Intervalo CLR

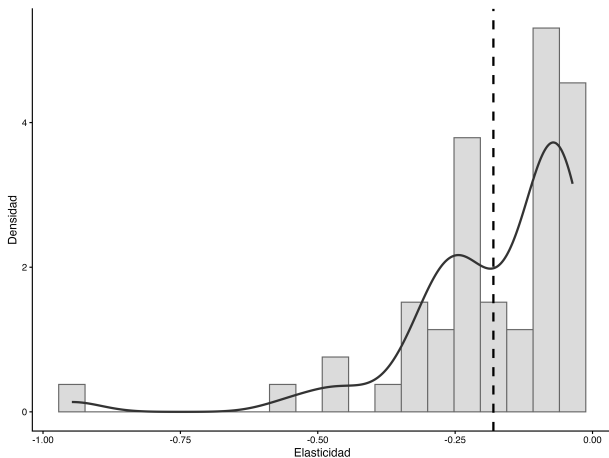
**Tabla:** Estimaciones de la demanda mundial de café. Frecuencia anual

| Var. dep.: $P_t$ (Precio, ¢/lb)             | MCO                      | VI                        |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| $Q_t$ (Exportaciones de café, mill. 60 kg.) | -9,768***<br>(2,083)     | -17,500***<br>(5,786)     |
| $X_t$ (PIB de importadores)                 | 336,105***<br>(78,106)   | 601,290***<br>(201,624)   |
| $Z_t$ (Precio del té)                       | 1,042***<br>(0,143)      | 1,197***<br>(0,192)       |
| Constante                                   | -674,064***<br>(205,615) | -1137,970***<br>(392,931) |
| Observaciones                               | 55                       | 55                        |
| $R^2$ aj.                                   | 0,696                    | 0,614                     |

# 1. Demanda inelástica y costos heterogéneos

- Igami (2015): -0,15. Bates (1997): -0,20.

Figura: Elasticidad-precio de la demanda. Modelo VI.



# 1. Demanda inelástica y costos heterogéneos

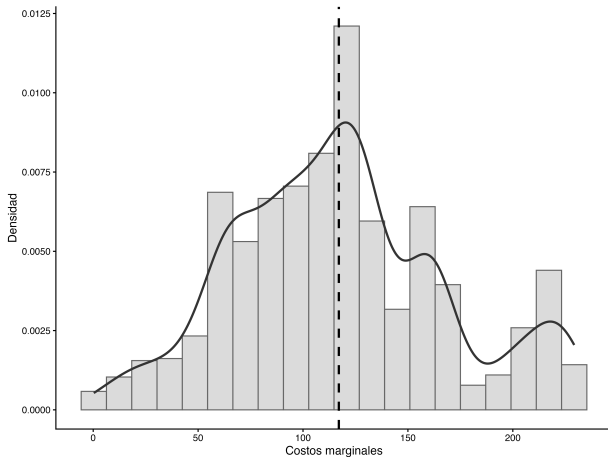
Ajuste del modelo

**Tabla:** Estimación de costos marginales

| Var. Dep.: $C_{i,t}$ (Costos marginales, ¢/lb) | (1)                  | (2)                  | (3)                    |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| $T_t$ (Tendencia)                              | -9,86***<br>(0,8107) | -8,79***<br>(0,9012) | -11,03 ***<br>(0,9364) |
| $F_t$ (Fertilizantes)                          | 0,51***<br>(0,0174)  | 0,52***<br>(0,0191)  | 0,53***<br>(0,0199)    |
| <b>Exposición al calor:</b>                    |                      |                      |                        |
| $H_{i,t}$                                      | 0,42***<br>(0,1043)  | -<br>-               | 0,36**<br>(0,1062)     |
| $H_{i,t-1}$                                    | 0,26*<br>(0,1055)    | -<br>-               | 0,29*<br>(0,1153)      |
| <b>Exposición al frío:</b>                     |                      |                      |                        |
| $C_{i,t}$                                      | -                    | -1,60***<br>(0,3802) | -1,52***<br>(0,3875)   |
| $C_{i,t-1}$                                    | -                    | -0,19<br>(0,2215)    | -0,1486<br>(0,2355)    |
| Efecto fijo por país                           | ✓                    | ✓                    | ✓                      |
| Observaciones                                  | 1.282                | 1.282                | 1.282                  |
| $R^2$                                          | 0,2651               | 0,2642               | 0,2713                 |

# 1. Demanda inelástica y costos heterogéneos

Figura: Histograma de costos marginales (1990-2019)



## 2. El impacto del estrés térmico

### Resultados agregados

**Tabla:** Impacto del estrés térmico. Promedio anualizado 1990-2019

| <b>Escenario</b>   | <b>Precio<br/>(¢/lb)</b> | <b>Cantidad<br/>(mill. 60 kg.)</b> |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Sin estrés térmico | 131                      | 93,2                               |
| Con estrés térmico | 138 (↑ 5,3 %)            | 92,8 (↓ 0,5 %)                     |

**Tabla:** Impacto del estrés térmico. Promedio anualizado 1990-2019 (mill. USD)

| <b>Escenario</b>   | <b>Excedente<br/>líderes</b> | <b>Excedente<br/>seguidores</b> | <b>Excedente<br/>importadores</b> | <b>Excedente<br/>total</b> |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Sin estrés térmico | 368                          | 1.689                           | 102.194                           | 104.251                    |
| Con estrés térmico | 367 (↓ 0,1 %)                | 1.653 (↓ 2,2 %)                 | 101.240 (↓ 0,9 %)                 | 103.261 (↓ 1 %)            |

## 2. El impacto del estrés térmico

### Resultados por país

- La mayoría de los países exportadores experimentan un incremento en sus costos marginales debido al estrés térmico.

Ver

## 2. El impacto del estrés térmico

### Resultados por país

- La mayoría de los países exportadores experimentan un incremento en sus costos marginales debido al estrés térmico. [Ver](#)
- La reacción de las cantidades, aunque negativas, son acotadas, excepto para los líderes del mercado. [Ver](#)

## 2. El impacto del estrés térmico

### Resultados por país

- La mayoría de los países exportadores experimentan un incremento en sus costos marginales debido al estrés térmico. [Ver](#)
- La reacción de las cantidades, aunque negativas, son acotadas, excepto para los líderes del mercado. [Ver](#)
- Los beneficios incorporan también el cambio en precios. Se observan ganadores y perdedores netos. [Ver](#)



### 3. Descomposición del efecto total

Ecuación

$$\Delta\pi = \underbrace{-\Delta c \cdot q^0}_{\text{Efecto eficiencia}} + \underbrace{\Delta P \cdot q^0 + (P^1 - c^1)\Delta q}_{\text{Efecto estratégico}}$$

- **Efecto eficiencia:** Cambio debido al aumento en costos marginales por estrés térmico, manteniendo fija la estructura estratégica del mercado.

### 3. Descomposición del efecto total

Ecuación

$$\Delta\pi = \underbrace{-\Delta c \cdot q^0}_{\text{Efecto eficiencia}} + \underbrace{\Delta P \cdot q^0 + (P^1 - c^1)\Delta q}_{\text{Efecto estratégico}}$$

- **Efecto eficiencia:** Cambio debido al aumento en costos marginales por estrés térmico, manteniendo fija la estructura estratégica del mercado.
- **Efecto estratégico:** Cambio en cantidades y precios debido a la reconfiguración del equilibrio estratégico del mercado.

### 3. Descomposición del efecto total

#### Resultados

- A nivel agregado, el efecto eficiencia domina las pérdidas totales. El efecto estratégico las mitiga parcialmente.

**Tabla:** Pérdida de beneficio. Total 1990-2019 (mill. USD)

|            | <b>Pérdida total</b> | <b>Efecto eficiencia</b> | <b>Efecto estratégico</b> |
|------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| Líderes    | 13                   | 10.723 (50 %)            | -10.710 (50 %)            |
| Seguidores | 1.246                | 12.867 (53 %)            | -11.621 (47 %)            |

- El resultado neto se define por la magnitud relativa de ambos efectos.

Efecto estratégico y pérdida total

# Conclusiones

- El estrés térmico incrementa los costos marginales de producción,

# Conclusiones

- El estrés térmico incrementa los costos marginales de producción, **pero los agentes responden estratégicamente, mitigando parcialmente las pérdidas totales.**
- Modelos reducidos podrían sobreestimar las pérdidas totales al no considerar la reconfiguración del equilibrio estratégico.

# Conclusiones

- El estrés térmico incrementa los costos marginales de producción, **pero los agentes responden estratégicamente, mitigando parcialmente las pérdidas totales.**
- Modelos reducidos podrían sobreestimar las pérdidas totales al no considerar la reconfiguración del equilibrio estratégico.
- Se agudizan las asimetrías iniciales. A nivel agregado, los seguidores se ven más afectados por el estrés térmico. Los líderes neutralizan el impacto.

# Conclusiones

- El estrés térmico incrementa los costos marginales de producción, **pero los agentes responden estratégicamente, mitigando parcialmente las pérdidas totales.**
- Modelos reducidos podrían sobreestimar las pérdidas totales al no considerar la reconfiguración del equilibrio estratégico.
- Se agudizan las asimetrías iniciales. A nivel agregado, los seguidores se ven más afectados por el estrés térmico. Los líderes neutralizan el impacto.
- El efecto neto depende de la magnitud relativa del efecto eficiencia y el efecto estratégico. Este último varía con la elasticidad de la demanda y el cambio en costos marginales.

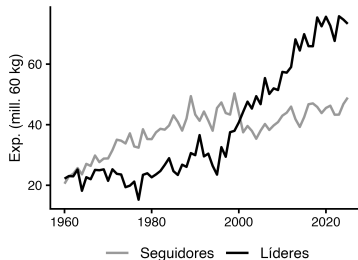
# Apéndice

Oligopolio jerárquico [Volver](#)

**Figura:** Participación de mercado de líderes



**Figura:** Cantidades por grupo exportador





# Apéndice

Sensibilidad al estrés térmico [Volver](#)

**Tabla:** Efecto de la temperatura en los países productores

|                          | <b>Cantidad<br/>(log)<br/>(1)</b>     | <b>Ingresos<br/>(log)<br/>(2)</b>   | <b>Participación<br/>de mercado<br/>(3)</b> |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Temperatura              | 0.343 <sup>***</sup><br>(0.0265)      | 1.015 <sup>***</sup><br>(0.0760)    | 1.618 <sup>***</sup><br>(0.173)             |
| Temperatura <sup>2</sup> | -0.00898 <sup>***</sup><br>(0.000639) | -0.0274 <sup>***</sup><br>(0.00184) | -0.0424 <sup>***</sup><br>(0.00418)         |
| Constante                | -2.404 <sup>***</sup><br>(0.275)      | -4.309 <sup>***</sup><br>(0.788)    | -11.99 <sup>***</sup><br>(1.796)            |
| Observaciones            | 2,532                                 | 2,532                               | 2,532                                       |
| R <sup>2</sup> aj.       | 0.0826                                | 0.105                               | 0.0446                                      |

# Apéndice

Sensibilidad al estrés térmico [Volver](#)

Figura: Temperatura y cantidades

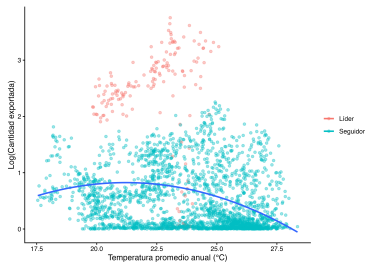
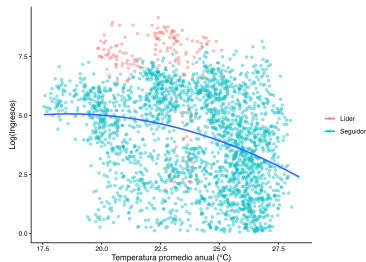


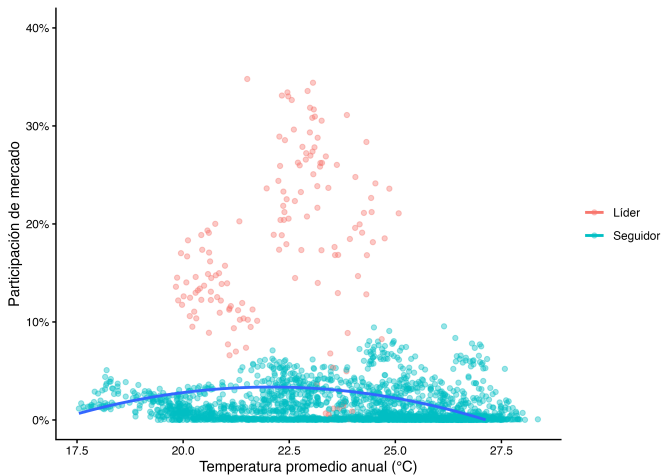
Figura: Temperatura e ingresos



# Apéndice

Sensibilidad al estrés térmico [Volver](#)

Figura: Temperatura y participación de mercado



# Apéndice

Variable de estrés térmico

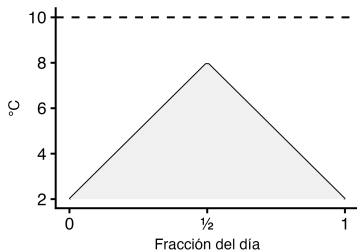
[Volver](#)

- Se considera que la temperatura sigue una trayectoria triangular en el día, con un máximo  $T_{max}$  y un mínimo  $T_{min}$ .
- Esto permite calcular la fracción del día en que la temperatura excede un umbral  $T_{umbral}$ .
- Umbrales diferentes por especie (30°C Robusta, 26°C Arábica).
- Ponderación por hectáreas cultivadas en 2020.

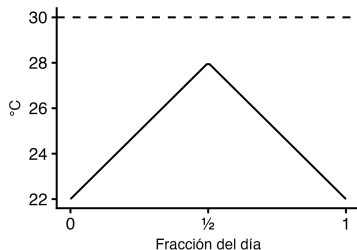
# Apéndice

Variable de estrés térmico [Volver](#)

**Figura:** Exposición total al frío



**Figura:** Sin exposición al calor



# Apéndice

Variable de estrés térmico [Volver](#)

Figura: Exposición parcial al frío

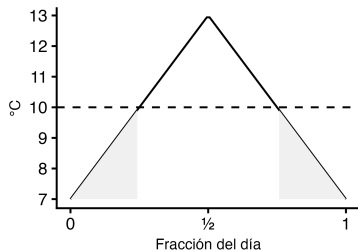
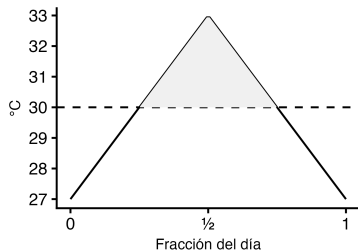


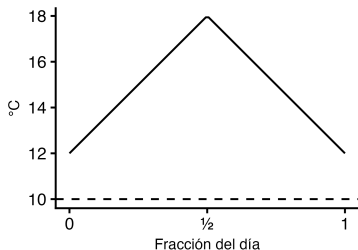
Figura: Exposición parcial al calor



# Apéndice

Variable de estrés térmico [Volver](#)

**Figura:** Sin exposición al frío



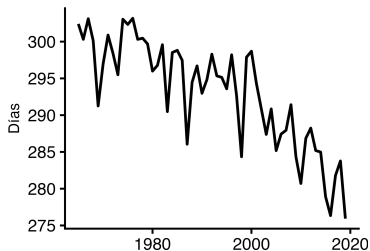
**Figura:** Exposición total al calor



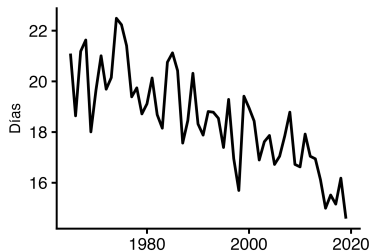
# Apéndice

Variable de estrés térmico [Volver](#)

**Figura:** Exposición al óptimo en el tiempo



**Figura:** Exposición al frío en el tiempo

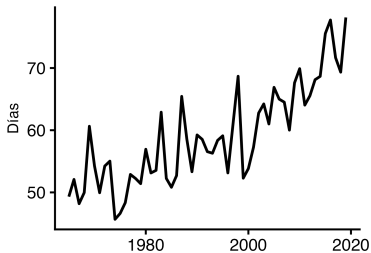




# Apéndice

Variable de estrés térmico [Volver](#)

**Figura:** Exposición al calor en el tiempo



# Apéndice

## Estimación de demanda mensual [Volver](#)

**Tabla:** Estimaciones de la demanda mundial de café. Frecuencia mensual

| Var. dep.: $P_t$ (Precio)     | MCO                      | VI                       |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $Q_t$ (Exportaciones de café) | $-111,5^{***}$<br>(7,8)  | $-213,9^{***}$<br>(57,0) |
| $X_t$ (PIB de importadores)   | $305,3^{***}$<br>(23,9)  | $593,6^{***}$<br>(160,8) |
| $Z_t$ (Precio del té)         | $1,0^{***}$<br>(0,0416)  | $1,1^{***}$<br>(0,0920)  |
| Constante                     | $194,2^{***}$<br>(31,3)  | $424,7^{***}$<br>(131,5) |
| Observaciones                 | 658                      | 658                      |
| $R^2$ aj.                     | 0,6607                   | 0,5711                   |
| F                             | $96,02^{***}$ (df = 654) |                          |

# Apéndice

Estimación de demanda. Primera etapa [Volver](#)

**Tabla:** Estimación de demanda anual. Primera etapa

|                                         | $Q_t$ (Exportaciones de café) |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| $T_t^{\text{máx}}$ (Temperatura máxima) | 0,66**<br>(0,2107)            |
| $T_t^{\text{mín}}$ (Temperatura mínima) | -0,72*<br>(0,3210)            |
| $X_t$ (PIB de importadores)             | 33,37***<br>(2,4480)          |
| $Z_t$ (Precio del té)                   | 0,02·<br>(0,0088)             |
| Constante                               | -142,50***<br>(53,60)         |
| Observaciones                           | 55                            |
| $R^2$ aj.                               | 0,9264                        |
| F                                       | 170.9 (p < 0.001)             |

# Apéndice

Estimación de demanda. Pruebas estadísticas [Volver](#)

**Tabla:** Diagnósticos del modelo de variables instrumentales (frecuencia anual)

| Prueba                       | Estadístico | gl1 | gl2 | p-valor |
|------------------------------|-------------|-----|-----|---------|
| Instrumentos débiles         | 4,925**     | 2   | 50  | 0,0112  |
| Wu-Hausman                   | 2,811       | 1   | 50  | 0,0999  |
| Sargan (sobreidentificación) | 0,000       | 1   | –   | 0,9889  |

**Tabla:** Diagnósticos del modelo de variables instrumentales (frecuencia mensual)

| Prueba                       | Estadístico | gl1 | gl2 | p-valor |
|------------------------------|-------------|-----|-----|---------|
| Instrumentos débiles         | 7,908***    | 2   | 653 | 0,0004  |
| Wu-Hausman                   | 4,204**     | 1   | 653 | 0,0407  |
| Sargan (sobreidentificación) | 1,827       | 1   | –   | 0,1765  |

# Apéndice

Estimación de demanda. Intervalo CLR [Volver](#)

- Esta sección resuelve el sistema utilizando las cotas del intervalo de confianza CLR (*Conditional Likelihood Ratio*), robusto a instrumentos débiles.
- El intervalo de confianza al 95 % mantiene coeficientes negativos. El objetivo es analizar el cambio en los resultados finales.

$$CLR = [-42,07088 - 7,05283]$$

# Apéndice

## Intervalo CLR

**Tabla:** Estimación de costos marginales implícitos. Intervalo de confianza CLR

| Variable                    | (1)                  | CLR-42,07088         | CLR-7,05283          |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tendencia                   | -9,86***<br>(0,8107) | -6,38***<br>(0,8247) | -9,96***<br>(0,6238) |
| Fertilizantes               | 0,51***<br>(0,0174)  | 0,37***<br>(0,0425)  | 0,52***<br>(0,0090)  |
| <b>Exposición al calor:</b> |                      |                      |                      |
| (t)                         | 0,42***<br>(0,1043)  | 0,40***<br>(0,1088)  | 0,38**<br>(0,1074)   |
| (t-1)                       | 0,26*<br>(0,1055)    | 0,12<br>(0,1156)     | 0,27***<br>(0,1003)  |
| Efectos fijos país          | Sí                   | Sí                   | Sí                   |
| Observaciones               | 1.282                | 1.282                | 1.282                |
| Adj. R <sup>2</sup>         | 0,2651               | 0,3074               | 0,1519               |
| Within R <sup>2</sup>       | 0,0841               | 0,1392               | 0,1470               |

# Apéndice

## Intervalo CLR

**Tabla:** Impacto del estrés térmico. Promedio anualizado 1990-2019

| Escenario          | Precio<br>(¢/lb) | Cantidad<br>(mill. 60 kg.) |
|--------------------|------------------|----------------------------|
| Sin estrés térmico | (130,0 - 133,4)  | (38,8 - 230,9)             |
| Con estrés térmico | (135,6 - 140,3)  | (38,7 - 229,9)             |
| Cambio             | ↑(4,3 % - 5,2 %) | ↓(0,3 % - 0,4 %)           |

**Tabla:** Impacto del estrés térmico. Promedio anualizado 1990-2019 (mill. USD)

| Escenario          | Excedente<br>líderes | Excedente<br>seguidores | Excedente<br>importadores | Excedente<br>total |
|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Sin estrés térmico | (72,9 - 1.657)       | (1.115 - 1.956)         | (42.522 - 252.695)        | (43.710 - 256.308) |
| Con estrés térmico | (72,7 - 1.661)       | (1.101 - 1.900)         | (42.215 - 250.429)        | (43.389 - 253.990) |
| Cambio             | ↓(0,3 % - 0,2 %)     | ↓(1,3 % - 2,9 %)        | ↓(0,7 % - 0,9 %)          | ↓(0,7 % - 0,9 %)   |

# Apéndice

Ajuste del modelo [Volver](#)

Figura: Ajuste en precios

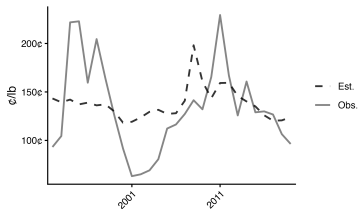
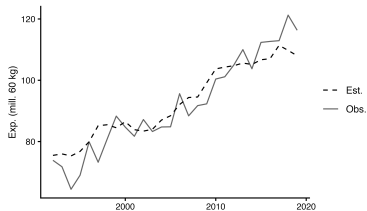


Figura: Ajuste en cantidades

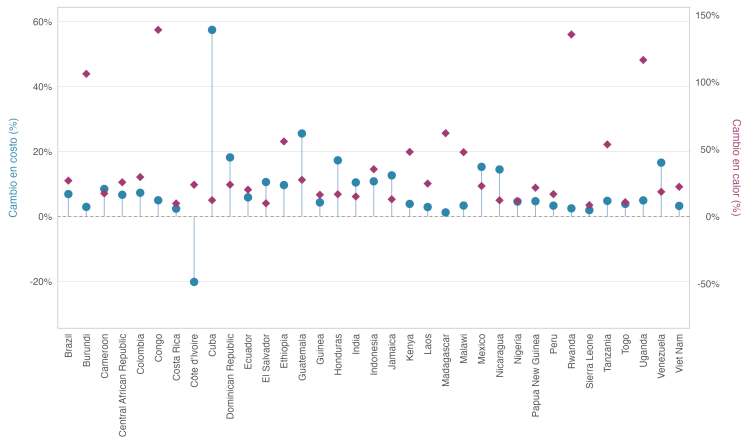




# Apéndice

Cambio en calor y costos. Resultados por país [Volver](#)

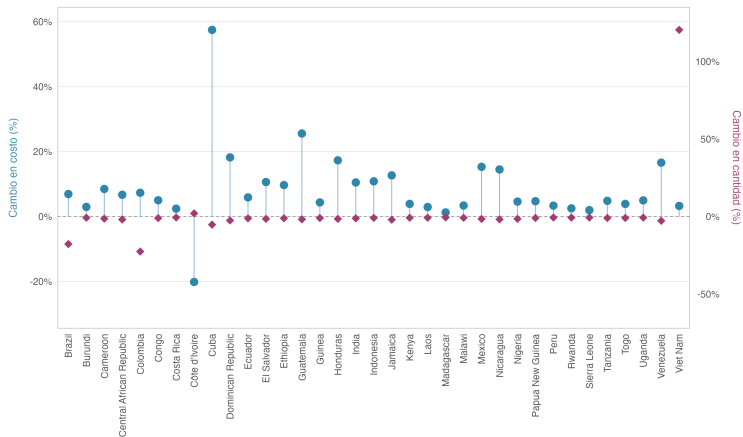
Figura: Cambio en calor y costos (1990-2019 vs. 1970-1989)



# Apéndice

Cambio en costos y cantidades. Resultados por país [Volver](#)

**Figura:** Cambio en costos y cantidades (1990-2019 vs. 1970-1989)

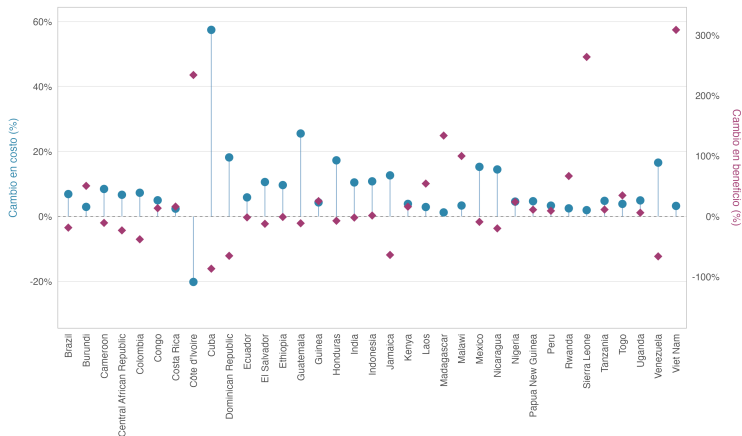


# Apéndice

## Cambio en costos y beneficios. Resultados por país

[Volver](#)

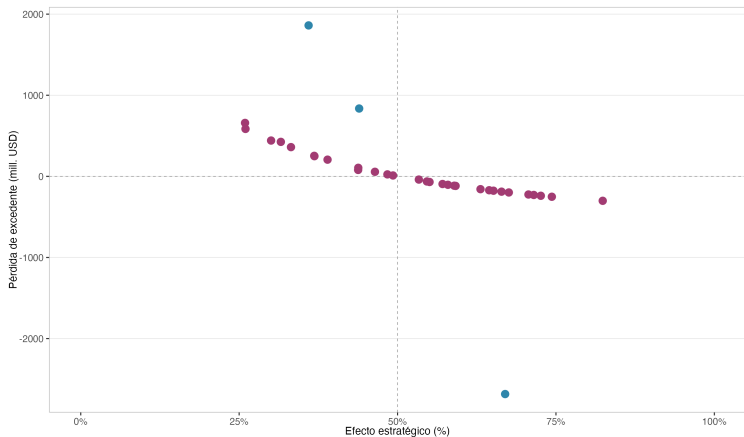
**Figura:** Cambio en costos y beneficios (1990-2019 vs. 1970-1989)



# Apéndice

Descomposición del efecto total [Volver](#)

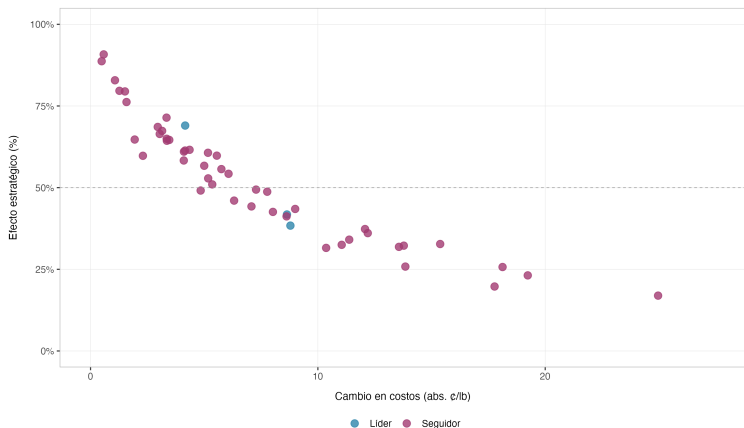
**Figura:** Efecto estratégico y pérdida. Promedio anualizado (1990-2019)



# Apéndice

Descomposición del efecto total [Volver](#)

**Figura:** Efecto estratégico y cambio en costos. Promedio anualizado (1990-2019)



# Apéndice

Descomposición del efecto total [Volver](#)

**Figura:** Efecto estratégico y cambio en calor. Promedio anualizado (1990-2019)

